

Chap.7. ETUDE DES TENSIONS MECANIQUES

1. Notion de tension mécanique

a. Définition

La tension est la force qui est transmise à travers une corde, un fil ou un câble.

b. Caractéristiques de la tension

Point d'application : point d'attache ;

Direction : celle du fil ;

Sens : du point d'attache vers le fil ;

Intensité : la tension est la même à travers tout le fil pour un fil idéal inextensible de masse nulle, en vertu de la 3^{ème} loi de Newton.

2. Machine d'Atwood

La machine d'Atwood est un système déformable, constituée de deux masses égales M_1 et M_2 attachées aux extrémités d'un fil qui passe sur une ~~poulie~~ ^{poulie} fixe mobile autour d'un axe.

Le système est alors en équilibre.

Une surcharge de masse m déposée sur la masse M_2 met le système en mouvement mais la masse M_1 ralentit la chute de la masse (M_2+m) par son inertie.

Le poids de la surcharge $p=mg$ est la force motrice alors que la masse totale du système est la somme des masses suspendues (M_1+M_2+m) .

Déterminer l'accélération prise par le système et la tension du fil.

L'accélération du système $\gamma = ?$

La deuxième loi de Newton appliquée au système s'écrit :

$$\begin{aligned} p &= (M_1 + M_2 + m) \cdot \gamma \\ mg &= (M_1 + M_2 + m) \cdot \gamma \\ \gamma &= \frac{mg}{M_1 + M_2 + m} \end{aligned}$$

Remarques :

1) $\gamma < g$, le mouvement est chute ralentie ;

2) Si les masses M_1 et M_2 sont différentes telles que $M_2 > M_1$, la masse de la surcharge $m = (M_2 - M_1)$:

$$\gamma = \frac{(M_2 - M_1)g}{M_1 + M_2} \quad \gamma = \frac{\Delta m g}{\Sigma M}$$

La tension du fil $T = ?$

La 2^{ème} loi de Newton appliquée à M_1 s'écrit :

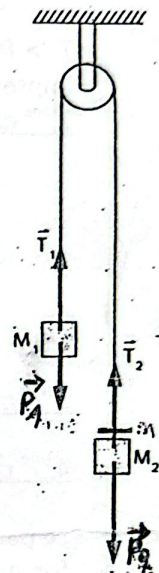
$$\begin{aligned} T_1 - M_1 g &= M_1 \gamma \\ T_1 &= M_1 g + M_1 \gamma \\ T_1 &= M_1 (g + \gamma), \text{ avec } \gamma = \frac{mg}{M_1 + M_2 + m} \end{aligned}$$

La 2^{ème} loi de Newton appliquée à $(M_2 + m)$ s'écrit :

$$\begin{aligned} (M_2 + m)g - T_2 &= (M_2 + m)\gamma \\ T_2 &= (M_2 + m)(g - \gamma), \text{ avec } \gamma = \frac{mg}{M_1 + M_2 + m} \end{aligned}$$

La valeur de γ est la même car le fil est inextensible.

La tension est la même à travers tout le fil ($T_1 = T_2$), car la masse de la poulie est négligeable



Lorsque la masse de la poulie est négligeable, la machine d'Atwood est qualifiée de "machine d'Atwood idéale".

3. Mouvement d'un ascenseur

Soit une cabine d'ascenseur suspendue par un câble, en mouvement de translation verticale.

Trouver le poids apparent (ou tension) d'un passager se trouvant à bord et l'accélération apparente (ou ressentie) dans la cabine.

1^{er} cas : début de la montée (MRUA vers le haut)

$$T - P = m\gamma$$

$$T = P + m\gamma$$

$$T = mg + m\gamma$$

$$T = m(g + \gamma)$$

$T > P$: Le poids apparent est supérieur au poids réel, le passager à bord ressent une impression de lourdeur ;

2^{ème} cas : fin de la montée ou début de la descente (MRUA vers le bas)

$$P - T = m\gamma$$

$$T = P - m\gamma$$

$$T = m(g - \gamma)$$

3^{ème} cas : cabine à vitesse constante (MRU), $\gamma = 0$

$$T = P$$

4^{ème} cas : la cabine tombe en chute libre, $\gamma = g$

$$T = 0$$

Le passager est alors en état d'impesanteur c-à-d la force de pesanteur est compensée par la force d'inertie.

